

[별표 3]

잔류성유기오염물질 측정망 세부조사방법

1. 조사지점 선정기준

- 조사지점 선정 시에는 잔류성오염물질별 배출원, 지역적 분포, 오염추세 또는 매체간 상호연관성 등을 고려하여 측정지점을 선정한다. 이 때 인공지능 및 빅데이터를 활용한 분석모델링을 활용할 수 있으며, 매체별 조사지점 선정기준은 다음과 같다.

가. 환경대기 조사지점 선정기준

- 지역 간 균등한 모니터링 수행이 가능한 지점
 - 인구분포 및 밀도, 장거리 이동특성을 고려하여 50 km × 50 km 격자에 포함되도록 선정
- 배출원 밀집지역의 오염추이 파악을 위한 지점
 - 횡축 메카토르 도법(Transverse Mercator Projection, TM)에 따라 2~3 km 간격으로 가로, 세로 격자를 만든 후 선정
 - 특정 지역의 대표지점을 중심으로 한 동심원과 방위별 직선을 이용하여 만나는 점을 선정
- 배기가스로 배출되는 잔류성오염물질이 타 매체에 미치는 영향을 검토할 수 있는 지점

나. 수질 및 퇴적물 조사지점 선정기준

- 4대강 수계를 중심으로 상류, 중류, 하류의 대표 지점
 - 상류는 배경농도를 평가할 수 있는 지점 선정
 - 중류는 주요 배출원이 입지하여 오염의 우려가 있는 지점 선정
 - 하류는 오염축적도 파악을 위한 하굿둑을 선정

- 주요 배출원 주변 하천을 포함하여 오염이 우려되는 지류 및 지류의 영향을 받는 본류 지점
- 퇴적물은 수질 조사지점과 동일하게 선정

다. 토양 조사지점 선정기준

- 지역 간 균등한 모니터링 수행이 가능한 지점
 - 인구분포 및 밀도, 토지이용분류 등을 고려하여 50 km × 50 km 격자에 포함되도록 지점 선정
- 전국의 오염수준을 파악할 수 있는 대표적인 지점
 - 반경 2~5 km 이내 배출원 유무를 고려하여 배경농도지점 및 오염우려지역 등을 평가하여 선정
- 환경 매체간 잔류성오염물질의 이동을 평가하기 위하여 매체간 상관성 평가가 가능한 지점
 - 환경대기와 토양의 상관성을 검토하기 위하여, 환경대기 측정 지점의 반경 5 km 이내에 지점 선정

2. 시료채취 방법

- 매년 채취시기는 조사지점별로 유사한 시기에 측정하며, 강우의 영향을 받지 않는 시기에 채취한다.
- 기상, 주변 환경 및 특이사항 등 공정시험기준의 시료채취 시 기록사항을 상세히 작성하여 보관한다.
- 조사지점별 오염도를 평가하기 위하여 조사매체 및 채취지점별로 현장바탕시료(field blank)를 준비한다.
- 환경대기 시료는 24시간 간격으로 3일간 채취한다. 단, 연속 강우 등

측정결과에 심각한 영향을 줄 것으로 예상되는 경우는 시료채취를 중단하거나, 채취기간을 연장한다.

- 폭우, 인위적인 교반 등으로 인한 토양의 교란이 발생하였을 경우 시료채취 위치를 변경하는 등 적절한 대책을 강구한다.
- 조사지점에서 시료채취가 불가능한 사유가 발생하였을 경우 다음의 기준에 따라 인근 지점에서 우선 시료 채취를 할 수 있다.

조사매체	지점 조정 방법	비 고
환경대기	조사지점으로부터 직선거리 4 km 이내 인근 지점에서 채취	대상 지역 내 대기오염측정소 우선 고려
수질/퇴적물	기존 조사지점의 상·하류로 변경하되 변경 전·후 지점 사이에 오염원의 유입이 없어야 함	수질(퇴적물) 조사지점 변경 시 퇴적물(수질) 조사지점도 동시 변경
토양	조사지점으로부터 1 km 이내 지점에서 시료 채취	1 km 이내로 조정 불가 시 인근 환경대기 측정지점 5 km 이내 토양 성상이 유사한 지점에서 조사

- 시료채취자가 변경될 경우를 대비하여 채취지점 위치(주소, GPS 좌표), 채취경로 등에 관하여 별지 제1호 서식의 관리대장에 따라 기록 및 관리하여 시료채취의 일관성을 유지하도록 한다.
- 이 고시에 규정된 사항 외의 시료채취 및 보존방법은 잔류성오염 물질 공정시험기준의 매체별 시료채취 및 보존방법(ES 10100, ES 10102 및 ES 10103)에 따른다.

3. 시료채취 관련기록

- 모든 시료는 시료목록, 시료번호, 시료채취 일자, 시료채취 장소 및 방법, 시료채취 양, 시료의 운반 및 보관방법 등을 기록한다.
- 환경대기는 기상사항(온도, 습도, 기압, 풍향, 풍속, 강수 등), 시료 채취 유량, 채취 유량의 보정(기온, 기압 등), 채취시간, 채취과정

에서의 특이사항 등을 기록한다. 단, 환경대기시료 채취지점이 대기오염측정망 지점과 동일한 경우에는 대기오염측정망의 기상 자료를 활용한다. 채취지점 및 지역의 사진 촬영(4방위 또는 8방위) 등을 통하여 주변환경의 정보(개방정도, 표면상태, 인구, 가옥, 발생원 유무 등)를 확보하고 유지·관리한다.

- 수질의 경우에는 시료채취 장소의 주변상황 및 특이사항, 채취된 시료의 수소이온농도(pH), 온도, 전기전도도, 탁도, 염도 및 용존산소 등을 측정하고 기록한다.
- 퇴적물·토양은 시료채취 장소의 주변상황, 시료채취 지점간의 거리, 채취시료 성상 등을 기록한다. 주변상황은 채취지점 부근의 건축물이나 수목 등의 유무와 위치, 일조 등의 주변상황 및 채취 지점상 낙엽 등 피복물의 유무 등이다.

4. 측정망 자료의 검증 및 관리

가. 특이 측정값 여부의 확인

- 운영기관은 측정결과 산출 즉시 아래 사항을 확인한다.
 - 해당 지점 과거 측정자료의 최소 또는 최대값을 벗어나는 경우
 - 유사한 경향을 보이는 지점의 오염도 경향(감소 또는 증가)과 다를 경우
 - 해당 지점에서 유사한 경향을 보이는 다른 조사항목의 오염도 경향(감소 또는 증가)과 다를 경우
- 운영기관은 특이 측정값으로 확인된 경우, 현장 여건, 기기이상 여부, 정도관리 등 제반절차를 면밀히 검토하여 유효측정값으로

사용 가능한지 여부를 결정한다. 시료채취나 측정분석과정에 오류가 없는 경우에는 유효측정값으로 사용하되, 신속한 원인 규명 및 대응조치를 실시한다.

- 명백한 기기분석 오류 또는 측정목적과는 다른 원인에 의한 오염임이 확인된 경우에는 해당 측정결과를 무효로 처리하고 그 사유를 규명하여 기록으로 관리한다.

나. 시험·분석결과 검증 및 보고

- 시료채취 및 분석결과 보고는 잔류성오염물질 공정시험기준 부록에 제시된 양식에 따른다.
- 연도별 평가를 위한 통계처리 시 방법검출한계 미만의 값은 0으로 처리하며, 산술평균, 중앙값, 95분위값, 검출률 등을 함께 제시한다.
- 매체별·지점별 측정값 중 95분위 값을 초과하는 값들에 대해서는 특히 측정값 여부를 판단하여야 한다.
- 운영기관은 오염수준의 현저한 변화 등이 확인된 경우, 제반 인자를 조사하고, 추가조사 필요성 등을 검토하여 기후에너지 환경부 및 국립환경과학원에 보고한다.

다. 시험·분석 자료의 보관

- 분석일자, 시료량, 추출과정, 농축과정, 농축량, 분석기기 및 조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 3년간 보관한다.
- 분석결과 자료로서 검정곡선 작성, 크로마토그램을 보관하며, 정도관리 자료로서, 방법검출한계 및 정밀·정확도 산출자료, 바탕시료 및 인증표준물질 분석결과 등을 3년간 보관한다.